

חלק ג'

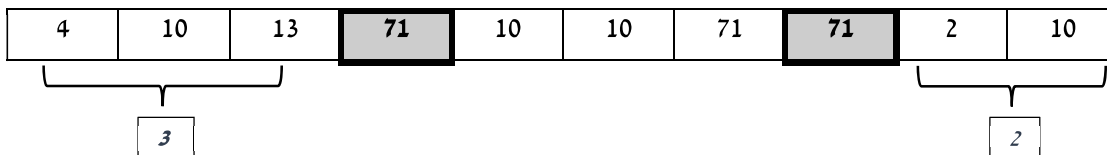
שאלות 10-13 (ערך כל שאלה – 18 נקודות).

שאלה 10

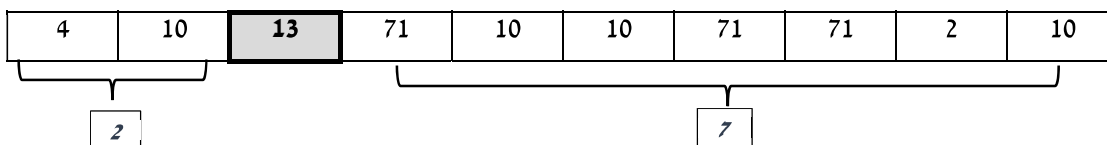
נתון מערך המכיל מספרים שלמים.

נגדיר "מרחק" של מספר במערך כסכום המרחקים הקטנים ביותר של מופע אותו המספר מקצוות המערך.

דוגמה 1: ה"מרחק" של המספר 71 במערך הוא 5 (2 מימין ו-3 משמאל).



דוגמה 2: ה"מרחק" של המספר 13 במערך הוא 9 (7 מימין ו-2 משמאל).



9 נק') א. כתוב פעולה `public static int dist(int[] arr, int num)`.

הפעולה מקבלת מערך מספרים שלמים `arr` ומספר `num` ומחזירה את "המרחק" של המספר `num`.

הערה: אם `num` לא נמצא במערך `arr` יוחזר -1.

9 נק') ב. כתוב פעולה `public static int minNum(int[] arr)`.

הפעולה מקבלת מערך מספרים שלמים ומחזירה את המספר בעל "המרחק" הקטן ביותר.

(עבור הדוגמה הנ"ל הפעולה תחזיר 10 כי "המרחק" שלו שווה ל-1 והוא הקטן בין כל "המרחקים")

שאלה 11

9 נק') א. נתונה פעולה רקורסיבית secret המקבלת שני מספרים שלמים אי-שליליים (גדולים ושווים ל-0):

```
public static boolean secret (int n1, int n2)
{
    if (n1 < 10)
        return (n1 == n2);
    if (n1%10 == n2)
        return true;
    return secret (n1 / 10, n2);
}
```

1. עקוב אחר הזימון הבא: secret (528, 5).

2. מה מבצעת הפעולה ?secret

9 נק') ב. נתונה פעולה רקורסיבית bigSecret המקבלת מערך מספרים שלמים אי-שליליים ומחזירה מערך חדש:

```
public static int[] bigSecret (int[] arr)
{
    int[] temp=new int [arr.length];
    mystery(arr, temp, 0, 0, temp.length-1);
    return temp;
}

private static void mystery (int[] arr, int[] temp, int k, int low, int high)
{
    if (k < arr.length)
    {
        if (secret (arr[k] / 10, arr[k] % 10))
        {
            temp[high] = arr[k];
            mystery (arr, temp, k+1, low, high-1);
        }
        else
        {
            temp[low] = arr[k];
            mystery (arr, temp, k+1, low+1, high);
        }
    }
}
```

1. נתון מערך חד ממדי arr={424, 57547, 130, 57675, 12}

עקוב אחר ביצוע הפעולה bigSecret(arr) ורשום את הערך המוחזר.

הערה: אין צורך להראות מעקב אחר הפעולה secret.

2. מה מבצעת הפעולה !bigSecret

שאלה 12

במפעל מסוים יש שני סוגים של עובדים: פועלים ומהנדסים. שכרם של כל עובד מחושב כך:

- 160 שעות עבודה או פחות נקראות "שעות בסיס" (basic) והעובד מקבל עבור כל שעה שכר לפי תפקידו: פועל מקבל 50 ש"ח לשעת עבודה ומהנדס – 90 ש"ח.
 - עבור כל שעה נוספת (extra) מקבל העובד (ללא תלות בתפקיד) 100 ש"ח.
- לדוגמה: מהנדס שעבד בחודש מסוים 200 שעות יקבל משכורת של $18,400 = (160 \cdot 90 + 40 \cdot 100)$ ש"ח.

נתונה המחלקה הבאה:

```
class Worker
{
    private String id; // ת.ז. של עובד
    private int status; // 1- מהנדס, 2- פועל
    private int basic; // מספר שעות בסיס בחודש
    private int extra; // מספר שעות נוספות בחודש
    public Worker(String id, int status) // פעולה בונה
    {
        this.id = id;
        this.status = status;
        this.basic = 0;
        this.extra = 0;
    }
}
```

במחלקה הוגדרו כל הפעולות set ו-get וגם הפעולה toString().

(5 נק') א. נתונה כותרת של פעולה לחישוב המשכורת של עובד:

```
public int getSalary () {...}
```

השלם את גוף הפעולה.

(5 נק') ב. כתוב במחלקה Worker פעולה input() לקליטת נתוני עבודה של עובד מסוים:

עבור כל אחד מ- 20 ימי העבודה בחודש ייקלטו שעת תחילת העבודה ושעת סיום העבודה. אחרי קליטת הנתונים יש לעדכן את התכונות הרלוונטיות. **אפשר להניח** ששעת תחילת העבודה קטנה תמיד משעת הסיום.

(8 נק') ג. כתוב פעולה אשר מקבלת מערך עצמים מסוג Worker השומר את נתוני השכר של כל עובדי המפעל. על הפעולה להדפיס, עבור כל אחד מהעובדים, את מספר תעודת הזהות שלו, את מספר שעות העבודה ואת משכורתו.

הפעולה גם תדפיס את השכר הכולל של כל המהנדסים ואת השכר הכולל של כל הפועלים.

שאלה 13

נתונה פעולה רקורסיבית `what(String s, char ch, int k)` הבאה:

```
public static String what(String s, char ch, int k)
{
    if(k == 0)
        return s;
    if(s.length() == 0)
        return s;
    if(s.charAt(0) == ch)
        return what(s.substring(1), ch, k-1);
    return s.charAt(0) + what(s.substring(1), ch, k);
}
```

6 נק') א. מה תהיה תוצאת הזימון `what(s1, 'a', 2)` עבור מחרוזת `s1="aabbaad"`

2 נק') ב. מה תהיה תוצאת הזימון `what(s1, 'f', 3)` עבור מחרוזת `s1=" aabbaad "`

2 נק') ג. נתונה מחרוזת `s2="aabccddc"`. תן דוגמה לפרמטרים `k` ו-`ch` כך שתוצאת הזימון

`what(s2, ch, k)` תהיה מחרוזת `s3="aabddc"`.

2 נק') ד. מה מבצעת הפעולה `what`?

6 נק') ה. כתוב פעולה `what` המבצעת אותה משימה בצורה לא רקורסיבית.